

38 위 글의 표제와 부제로 가장 적절한 것은?

- ① 수학의 연구 목적 - 운택한 인간의 삶을 위해
- ② 타원과 포물선의 공통점 - 모두 초점을 갖고 있어
- ③ 이차 곡선의 연구 목적 - 지적 호기심을 채우기 위해
- ④ 수학과 실생활과의 관련성 - 타원과 포물선을 중심으로
- ⑤ 성 바오로 대성당과 손전등의 특징 - 수학적 원리가 적용돼

39 위 글을 바탕으로 하여 <보기>에 대해 보인 반응으로 적절하지 않은 것은?

체외 충격파 쇄석기(extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL)는 타원의 성질을 이용하여 신장 내부나 요도에 생긴 돌덩어리(요로 결석)를 제거하는 기기이다. 이 기기는 충격파 발생 장치에서 높은 주파수의 충격파들을 발생시킨 후, 충격파들이 반사 장치에서 반사되게 한다. 그리고 이들을 한 곳에 모이게 하여 요로 결석을 파괴시킨다. 오른쪽은 체외 충격파 쇄석기를 이용하여 요로 결석을 파괴하는 그림이다.

- ① ㉠과 ㉡는 타원의 두 초점이 되겠군.
- ② ㉡를 둘러싼 ㉢의 곡면은 타원의 일부분에 해당하겠군.
- ③ ㉡에서 발생된 충격파들은 ㉢에서 반사된 뒤 ㉠에 모이겠군.
- ④ ㉡는 ㉡에서 발생된 충격파들이 평행하게 들어오도록 고안되었겠군.
- ⑤ ㉡에서 발생된 충격파들이 ㉠에 도착했을 때 움직인 총 거리의 합은 동일하겠군.

40 <보기>의 '원등'에서 전구의 빛을 내는 필라멘트의 위치로 가장 적절한 것은?

자동차의 헤드라이트의 반사경은 포물면 거울로, 평소에는 자동차의 헤드라이트가 마주 오는 자동차의 운전자에게 눈부심을 주지 않기 위해 '근등(low beam)'으로 되어 있다. 하지만 멀리 볼 필요가 있을 경우에는 전구의 빛을 내는 필라멘트의 위치를 간단하게 조작하여, 빛이 퍼지지 않고 멀리 뻗어 나갈 수 있는 '원등(high beam)'으로 만들어 이용한다.

- ① a
- ② b
- ③ c
- ④ d
- ⑤ e